

# ソフトウェア設計及び実験

## 第 7 回 (UI3)

学生番号 6125010806 氏名 清水 統貴

2026 年 6 月日提出

### 1 課題の目的

本課題の目的は以下のとおりである。

- Joy-Con を扱うプログラミングの習得.
- 大規模コーディングの基本を学習.

### 2 課題 1

#### 2.1 joycon.axis.c

このプログラムは Joy-Con の 6 軸センサーの情報を取得するものである。取得したジャイロセンサーの情報をを用いて、傾きを計算しており、センサーから取得した情報は角度ではなく、角速度なので、それを時間で積分することで角度を出している。

#### 2.2 joycon.ir.c

このプログラムは Joy-Con の底面についている IR モーションカメラを使って画像を撮影するものである。撮影した画像は `irdata.png` というファイルとして保存される。

#### 2.3 joycon.led.c

このプログラムは Joy-Con の側面及びホームボタンの周りについている LED を光らせるものである。側面の LED は点灯、点滅の切り替えをして、ホームボタンは光量や光る時間などを調整して、ゆっくり明るくなり、ゆっくり暗くなるような動作をする。

## 2.4 joycon\_nfc.c

このプログラムでは、Joy-Con のスティックに搭載されている NFC リーダーを起動して、NFC カードなどを読み取るものとなっている。読み取った情報は画面に表示されるようになっている。

## 2.5 joycon\_rumble.c

このプログラムは Joy-Con に搭載された HD 振動を使って、Joy-Con を振動させたり、Joy-Con から音楽を流したりするものである。X ボタンを押している間は、一定の強さで振動し、Y ボタンを押している間は、周波数や振幅など、より詳細な設定をした振動をし、ZR ボタンを押すと、音楽が流れるようになっている。

## 2.6 joycon\_state.c

このプログラムは Joy-Con の基本的な動作を読み取るものである。ボタンが押されている時にどこのボタンが押されているか表示され、別のボタンが押されるようになったらボタンの状態が変わったことが表示される。また、スティックがどの位置を向いているかも表示される。

## 2.7 Joy-Con ライブラリの基本的な使い方

まずプログラムの先頭に Joy-Con ライブラリをインクルードする。次に `joycon_open()` で Joy-Con との接続を開始する。そして、main ループの中で任意の関数を呼び出し、各動作の処理を行う。最後に `joycon_close()` を呼び出し、接続を終了する。

## 参考文献

- [1] Google : Gemini <https://gemini.google.com/?hl=ja>
- [2] Imo : 6 軸センサーから 3 軸回転の傾き角度算出とドリフト補正方法 <https://garchiving.com/calculate-angle-of-3axis-rotation-in-6axis-sensor/>
- [3] awesomecity : OpenCV 「画像のグレースケール化」 <https://qiita.com/awesomecity1998/items/448a3f91a489c8959d20>
- [4] NSI : 2 値化とは? <https://nsi-freak.com/binarization/#:~:text=2%E5%80%A4%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%92%E7%99%BD%E3%81%A8%E9%BB%92,%E3%80%8C%E9%96%BE%E5%80%A4%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%AD%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%81%AF0%EF%BD%9E,%E3%81%A8%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82>

- [5] 黒光俊秀 : OpenCV で使われる canny とは?利用法から Canny 法の理論などを徹底解説 <https://kuroro.blog/python/w0t3yEohr7oQt1qzif71/>